

التمرين 01 :

اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة :

1- دافعة أرخميدس هي:

أ- قوة بعيدة ب- قوة تلامسية موزعة ج- قوة تلامسية موضعية

2- عند تمثيل شعاع دافعة أرخميدس يكون مبدأ الشعاع :

أ- المركز الهندسي للجسم ب- المركز الهندسي للجزء المغمور ج- منتصف تلامس السائل و الجسم

3- حامل دافعة أرخميدس يكون:

أ- منطبق حامل الثقل ب- موازي لحامل الثقل ج- شاقولي

4- العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس:

أ- الكتلة الحجمية للسائل ب- حجم الجسم ج- الكتلة الحجمية للجسم

5- عند توازن جسم صلب داخل سائل يكون:

أ- $F_A = P$ ب- $F_A < P$ ج- $F_A > P$

6- تحسب دافعة أرخميدس بالعلاقة :

أ- $F_A = P - P_{ap}$ ب- $F_A = m_l \times g$ ج- $F_A = m \times g$

7- جسم أثناء الحركة (يغوص) عندما:

أ- $F_A = P$ ب- $\rho_s > \rho_\ell$ ج- $F_A < P$

8- جسم أثناء الحركة (يطفو) عندما:

أ- $\rho_s < \rho_\ell$ ب- $F_A < P$ ج- $F_A > P$

9- عند توازن جسم صلب (عالق) داخل سائل يكون:

أ- $\rho_s < \rho_\ell$ ب- $\rho_s = \rho_\ell$ ج- $\rho_s > \rho_\ell$ د- $F_A = P$ هـ- $F_A < P$ و- $F_A > P$

10- عند توازن جسم صلب (يطفو) داخل سائل يكون:

أ- $\rho_s < \rho_\ell$ ب- $\rho_s = \rho_\ell$ ج- $\rho_s > \rho_\ell$ د- $F_A = P$ هـ- $F_A > P$ و- $F_A < P$

التمرين 02 :

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ :

أ- عند تمثيل ثقل جسم، يمثل الثقل الظاهري للجسم المغمور داخل سائل.

ب- يتعلق الثقل الظاهري بكتلة الجسم.

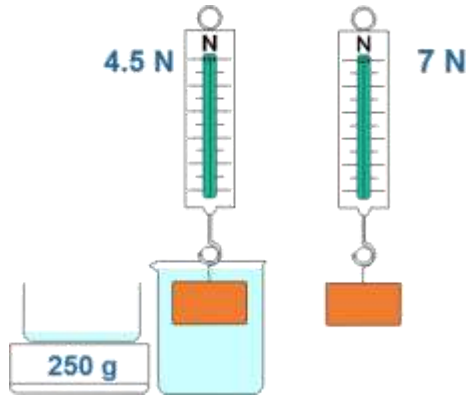
ت- يتعلق ثقل السائل المزاح بحجم الجسم.

ث- تتأثر دافعة أرخميدس بكتلة الجسم المغمور.

ج- ثقل السائل المزاح يساوي الفرق بين ثقل الجسم وهو في الهواء و ثقله و هو مغمور داخل سائل.

التمرين 03 :

من أجل القيام بقياس شدة دافعة أرخميدس تم القيام بالتجربة التالية:



1- حدد قيمة كل من :

أ- الثقل الحقيقي للجسم.

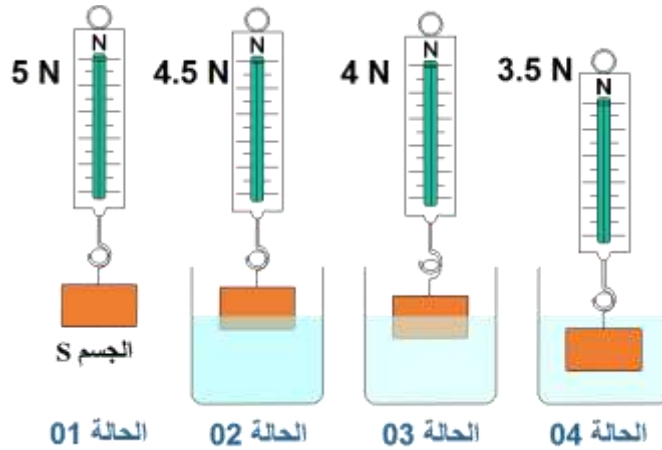
ب- الثقل الظاهري.

ت- ثقل السائل المزاح.

2- أحسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين.

التمرين 04 :

من أجل التعرف على أحد العوامل المؤثرة على دافعة أرخميدس قام تلاميذ السنة رابعة متوسط بإجراء التجارب التالية:



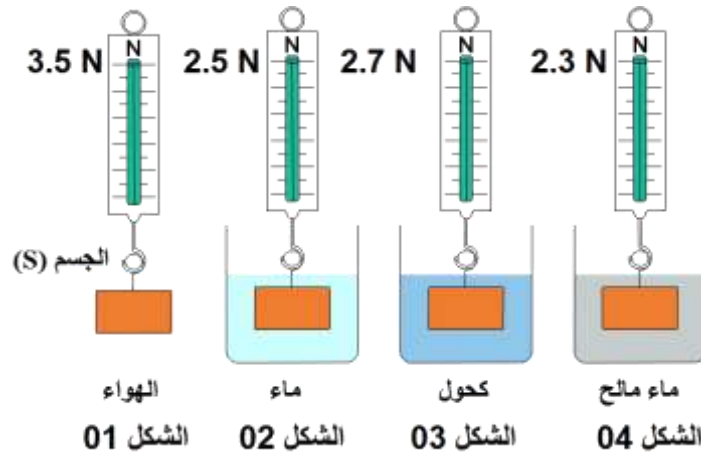
1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم في الحالتين 01 و 02.

2- أوجد قيمة دافعة أرخميدس في الحالات 02 ، 03 ، 04. ثم قارن بين هذه القيم.

3- ما هو العامل المؤثر على دافعة أرخميدس؟

التمرين 05 :

من أجل التعرف على أحد العوامل المؤثرة على دافعة أرخميدس قام تلاميذ السنة رابعة متوسط بإجراء التجارب التالية:



1- أوجد كتلة الجسم S.

2- حدد القوى المؤثرة على الجسم S في الشكل 01، ثم مثلها باستخدام سلم الرسم $1.75 N \rightarrow 1 cm$.

3- أوجد قيمة دافعة أرخميدس. ثم قارن بين قيمها.

4- ما هو العامل المؤثر في شدة دافعة أرخميدس.

التمرين 06 :

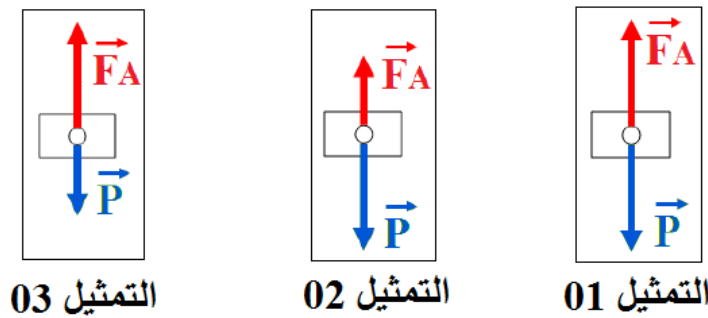
نقوم بوضع كرية (B) داخل ثلاث سوائل مختلفة كما هو موضح بالوثيقة :



- 1- حدد القوى المؤثرة على الكرية في كل حالة. صنفها إلى تلامسية وبعديّة.
- 2- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية في كل حالة.
- 3- رتب السوائل السابقة حسب كتلتها الحجمية حيث : $\rho_{\text{زيت}}$ و $\rho_{\text{ماء مالح}}$ و $\rho_{\text{ماء نقي}}$.

التمرين 07 :

إليك تمثيل دافعة أرخميدس و النقل لثلاث تلاميذ في حالات مختلفة:

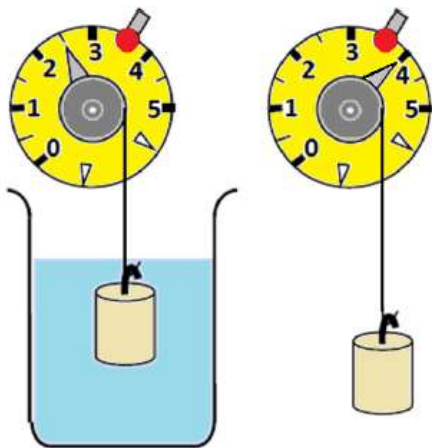


- 1- حدد التمثيل الموافق لكل حالة من الحالات:
- أ- الجسم يغوص (متحرك) ب- الجسم يطفو (متحرك) ج- الجسم في حالة توازن
- 2- أعط شرطي توازن جسم صلب في سائل في الحالتين : - جسم يطفو على سطح السائل - جسم عالق داخل السائل.

التمرين 08 :

نعلق جسما صلبا (S) كتلته الحجمية $\rho_s = 2400 \text{ kg/m}^3$ بواسطة دينامومتر فأشار إلى القيمة 4N ، نغمر الجسم كلياً داخل السائل فإنه يشير إلى القيمة 2.5N.

- 1- أوجد كتلة الجسم m و حجمه v .
- 2- أذكر القوى المؤثرة على الجسم قبل غمره في السائل. ثم مثلها كيفيا.
- 3- حدد قيمة شدة دافعة أرخميدس عندما يكون الجسم مغموراً كلياً داخل السائل.
- 4- أحسب الكتلة الحجمية ρ_f للسائل المستعمل. ثم تعرف عليه بالاستعانة بالجدول:



السائل	الماء	الكحول	الزئبق	الزيت
الكتلة الحجمية (kg/m^3)	1000	800	13600	900

المعطيات :

قيمة الجاذبية: $g = 10 \text{ N/kg}$

التمرين 09 :

نعلق جسما صلبا (S) كتلته $m=600\text{ g}$ في نهاية خيط عديم الإمتطاط (f) ونتركه يتزن.

1- أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) .

2- أعط شرطي توازن الجسم.

3- مثل القوى المؤثرة على الجسم باستعمال سلم الرسم : $1\text{ cm} \rightarrow 3\text{ N}$

نقطع الخيط فيسقط الجسم داخل الوعاء و يزيح كمية من الماء كتلته 200 g

1- أوجد شدة دافعة أرخميدس.

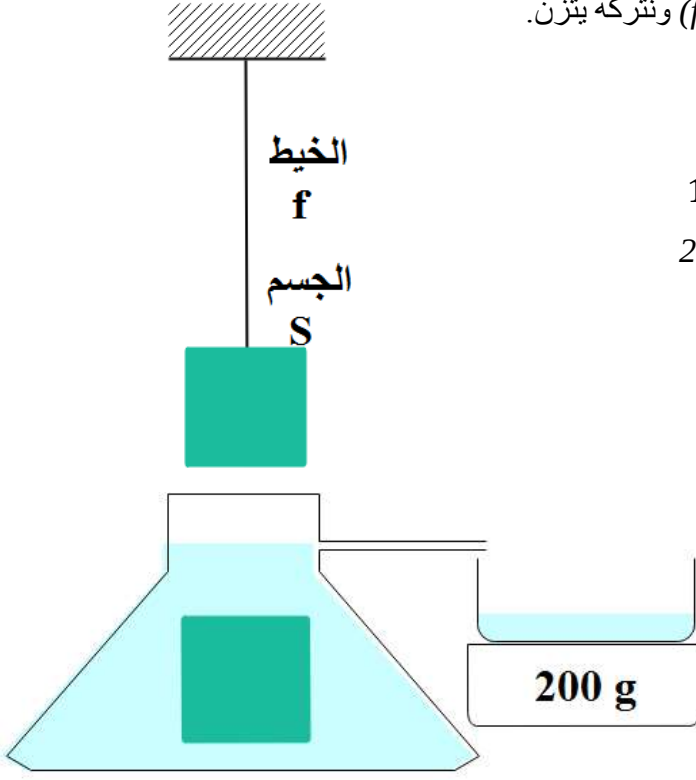
2- أحسب حجم الجسم (S).

3- في رأيك هل يغوص الجسم أم يطفو؟ برر إجابتك.

المعطيات:

قيمة الجاذبية: $g= 10\text{ N/kg}$

الكتلة الحجمية للماء: $\rho_{\text{ماء}} = 1000\text{ kg/m}^3$



التمرين 10 :

نضع بيضة داخل ماء فتغوص ثم نبدأ في إضافة المالح تدريجيا تبدأ البيضة في الصعود إلى أن تطفو

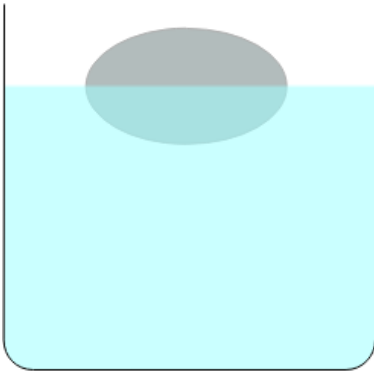
1- حدد القوى المؤثرة على البيضة في كل حالة .

2- أذكر شرطي توازن البيضة في كل حالة .

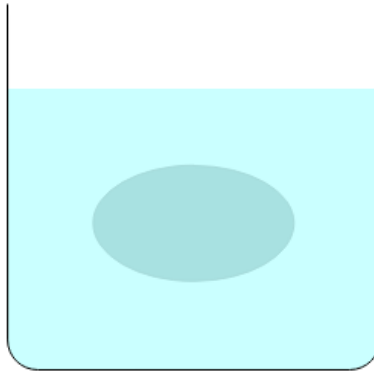
3- اشرح سبب طفو البيضة عند إضافة الملح للماء.

4- مثل كيفيا القوى المؤثرة على البيضة في كل حالة.

الحالة 03



الحالة 02



الحالة 01

